

Gestión de Operaciones

Guía 3. Planificación

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo-González

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

20 ejercicios · Básicos 1–6 · Intermedios 7–14 · Avanzados 15–20

Instrucciones

Justifique sus decisiones, explicité supuestos y acompañe todo resultado numérico de una interpretación operacional. No se solicitan demostraciones. Los datos y las empresas genéricas son didácticos; los importes monetarios se expresan en pesos salvo indicación distinta. Resuelva en un documento o cuaderno aparte.

Nivel básico

Ejercicio 1. Jerarquía de decisiones

Una empresa decide abrir una planta, fijar producción mensual y asignar órdenes al turno durante el turno. Clasifique las decisiones según horizonte y agregación. Explique cómo una decisión de mayor horizonte restringe a las demás.

Ejercicio 2. Balance de inventario

Una planta inicia el mes con 40 unidades terminadas, produce 120 y atiende demanda de 130. Sin pérdidas ni pedidos pendientes, calcule el inventario final mediante $I_t = I_{t-1} + P_t - D_t$. Explique qué implicaría obtener un valor negativo.

Ejercicio 3. Capacidad de mano de obra

Cada operario produce 4 unidades por hora efectiva. Hay 5 operarios, 6 horas efectivas diarias y 20 días laborables. Calcule la capacidad mensual. ¿Qué cambia si el dato de 6 horas corresponde a presencia y no a trabajo efectivo?

Ejercicio 4. Nivelar o perseguir

Una empresa de alimentos enfrenta demanda estacional y costos de contratación, despido y almacenamiento. Compare una estrategia nivelada con una de persecución. Señale dos condiciones que podrían favorecer cada una.

Ejercicio 5. Cuello de botella

Tres etapas en serie procesan, respectivamente, 100, 80 y 120 unidades por turno, sin pérdidas. Identifique el cuello de botella y la capacidad del sistema en régimen. ¿Qué efecto tendría aumentar la tercera etapa a 150?

Ejercicio 6. Demanda e inventario de seguridad

El plan cubre exactamente el pronóstico y fija inventario final cero. Explique por qué puede incumplir servicio aun siendo factible en la hoja de cálculo. Distinga inventario de ciclo, seguridad y anticipación.

Nivel intermedio

Ejercicio 7. Producción nivelada

Para tres meses, $D = (80, 120, 100)$, $I_0 = 20$ y producción constante $P = 100$ por mes. No se permiten faltantes. Calcule inventarios finales y costo total de mantener inventario si $h = \$2$ por unidad al cierre mensual. Evalúe factibilidad.

Ejercicio 8. Persecución y dotación

Cada operario produce 20 unidades por mes. La demanda mensual es (80,120,100), sin inventario. La dotación inicial es 5; se contrata o despide al inicio de cada mes. Cada contratación cuesta \$300 y cada despido \$200. Calcule dotaciones, movimientos y su costo.

Ejercicio 9. Comparación de planes

Dos planes factibles cubren la misma demanda y terminan con el mismo inventario. A cuesta \$12.000 en producción, \$1.500 en inventario y \$800 en cambios de dotación. B cuesta \$12.800, \$500 y \$200, respectivamente. Compare costos y proponga dos criterios adicionales antes de aprobar.

Ejercicio 10. Mezcla de producción

Una planta produce A y B, con contribuciones de \$40 y \$30 por unidad. A requiere 2 horas de máquina y B una; ambos requieren una hora de terminación. Hay 100 horas de máquina y 80 de terminación. Sin límites de demanda, formule un modelo lineal continuo y obtenga la mejor mezcla por vértices.

Ejercicio 11. Distribución entre plantas y mercados

Las plantas P1 y P2 pueden enviar 70 y 50 unidades. Los clientes C1 y C2 necesitan 60 y 60. Los costos unitarios son $c_{11} = 2$, $c_{12} = 5$, $c_{21} = 4$, $c_{22} = 1$. Formule el modelo de transporte, obtenga un plan mínimo por inspección y explique por qué cada demanda debe cumplirse explícitamente.

Ejercicio 12. Explosión de materiales

Se deben recibir 50 equipos P al inicio de la semana 5. Ensamblar P requiere una semana y dos componentes B por equipo; B se necesita al liberar el ensamblaje. Hay 20 B disponibles, sin recepciones programadas ni stock de seguridad. El plazo de compra de B es dos semanas. Con lote a lote, calcule necesidades y semanas de liberación.

Ejercicio 13. Producción buena y merma

Una planta debe entregar al menos 190 piezas buenas. El rendimiento determinista de planificación es 0,95 y cada pieza iniciada consume una hora. Hay 210 horas. Formule la restricción de servicio, calcule producción mínima entera y holgura. ¿Qué cambia si el rendimiento es aleatorio?

Ejercicio 14. MRP y capacidad

Un MRP genera órdenes que requieren más horas que las disponibles en la semana. Explique por qué el resultado puede ser consistente en materiales y, a la vez, inviable. Proponga una secuencia de revisión y dos decisiones correctivas.

Nivel avanzado**Ejercicio 15. Plan agregado multiperíodo**

Para $t = 1, \dots, T$, se conocen demanda d_t , capacidad regular K_t , máximo de horas extra H_t y costos c_r, c_o, h, b . Defina producción regular R_t , extra O_t , inventario I_t y pedidos pendientes B_t . Formule el modelo completo, con estado inicial dado y $B_T = 0$. Cada H_t está expresado en unidades producibles.

Ejercicio 16. Activación de una línea

Fabricar cuesta \$8 por unidad y activar la línea cuesta \$500 por período. Su capacidad es 150 unidades y debe atenderse una demanda de 90 sin inventario inicial. Formule un modelo con variable binaria, resuélvalo e indique qué error aparece si se omite la vinculación entre producción y activación.

Ejercicio 17. Capacidad adicional y valor marginal

En el modelo del ejercicio 10 se ofrece una hora extra de máquina por \$8; terminación permanece en 80 horas. Determine el nuevo óptimo con 101 horas de máquina y el aumento de contribución antes y después del pago. Explique por qué no puede extrapolar indefinidamente ese valor.

Ejercicio 18. Plan robusto simple

La demanda de una pieza puede ser 80, 100 o 120 unidades. Se produce q antes de observarla, con capacidad 110, inventario inicial cero y sin faltantes permitidos en ningún escenario. Formule las restricciones robustas y determine factibilidad. Añada una variable de capacidad contratada k con costo positivo y obtenga su mínimo necesario.

Ejercicio 19. Planificación con emisiones

Una empresa puede producir por tecnologías A y B, con costos c_A, c_B , emisiones e_A, e_B y capacidades K_A, K_B . Debe atender demanda D . Formule un modelo de costo mínimo con límite de emisiones E . Explique cómo construir una comparación costo-emisiones y detectar inviabilidad.

Ejercicio 20. De un plan agregado a uno ejecutable

Un plan mensual es factible, pero agrupa productos con distintos tiempos de preparación, rendimientos y rutas. Diseñe una validación para decidir si puede liberarse a producción. Indique qué restricciones añadiría y cómo comunicaría un conflicto entre costo, plazo y calidad.